LEBENSLAUF

Muhammad Abu Bakar

Geospatial Data Specialist



Freiburg im Breisgau · imabubakar@outlook.com
linkedin.com/in/imabubakr · github.com/imabubakr · imabubakr.github.io

Berufserfahrung

seit 11/2025

Geospatial Data Specialist · Beagle Systems, Hamburg

Beagle Systems überwacht mit Langstreckendrohnen außerhalb der Sichtweite (BVLOS) Pipelines, Versorgungsnetze und andere Infrastruktur.

- Open-Source-Workflow für Drohnen-LiDAR an Freileitungen: Georeferenzierung und Klassifikation der Rohpunktwolken, automatisierte Abstandsanalyse zwischen Vegetation und Leiterseilen mit Risikokategorien; Analyse der Baumsturzgefahr in Entwicklung.
- Trassen- und Baustellenüberwachung entlang von Pipelines: Open-Source-Georeferenzierung von RGB-Bildern per lernbasiertem Feature-Matching, Objekterkennung mit einem nachtrainierten Foundation Model und einem Open-Source-VLM, das zudem jede Detektion als Kontrollinstanz prüft.
- Gebäudesegmentierung für das gesamte Stadtgebiet von Köln aus 10-cm-Luftbildern mit einem nachtrainierten Foundation Model.
- Live-Analyse: Erkennung von Baumaschinen auf einem NVIDIA Jetson; Detektionen gehen direkt an den Kunden.
- Backend mit PostGIS und TiTiler zur Bereitstellung großer GeoTIFFs.
- Flugplanung für Drohneneinsätze: Vorab- und Duplikatprüfungen vor den Flügen; Unterstützung bei der Beschaffung neuer Daten für die Flugplanungs-Geodatenbank.

03/2024 – 10/2025

Geospatial (EO) Data Scientist, Teilzeit · Karuna Technology UG, Deutschland

- Pipeline für differentielle InSAR mit ISCE: automatisierte Datenbeschaffung, Vorverarbeitung und Interferogrammerstellung.
- Google-Earth-Engine-Workflows für Sentinel-1-Zeitreihen (Refined-Lee-Filter) als Grundlage eines ML-Modells zur Bodenfeuchte.
- Klassifikation städtischer Baumarten aus fusionierten Multispektral- und SAR-Daten; Trainingsdaten für die Segmentierung von Baumkronen.
- Vor- und Nachbearbeitung von Vektordaten in QGIS.

04/2021 – 02/2024

GIS & RS Specialist · MapTransfer, Deutschland

- Geodaten-Workflows für ein Bauunternehmen: Georeferenzierung, Orthofoto-Mosaike, cloud-optimierte GeoTIFFs auf AWS, Anbindung von PostGIS an QGIS.
- Interne Schulungen zu LiDAR in QGIS und räumlicher Datenanalyse; Kursentwicklung zu Spatial SQL, ALKIS und GeoServer.
- Verwaltung und Visualisierung von Geodaten für ein Telekommunikationsprojekt auf Basis von ALKIS.
- Web-GIS: Einbindung von PostGIS-Vektorlayern in OpenLayers.

Ausbildung

2017 – 2020

M.Sc. Geologie · Universität Freiburg, Deutschland

- Masterarbeit: „Simulation of multispectral and hyperspectral imaging techniques for mapping of epithermal ore deposits in vegetated zones“

2016 – 2020	**M.Sc. Remote Sensing & Geographic Information System** · National University of Sciences and Technology, Pakistan ○ Masterarbeit: „Development of an open-source Python-based slope stability model that incorporates remote sensing and geotechnical data for slope failure assessment“
2012 – 2015	**B.Sc. Geologie** · Bahria University, Pakistan ○ Bachelorarbeit: „Petrophysical analysis of Joya Mair – Well 4“

Projekte im Studium

Landsat · Sentinel-2	Massenbilanz des Mýrdalsjökull aus historischen Satellitenbildern und DGMs: Die Schmelzrate hat sich nach 2000 verdoppelt.
MODIS · TRMM	Schneebedeckung und Niederschlagsvariabilität, 2000–2015.
Landsat 7	Veränderung der Schneebedeckung im Kabul-Becken und deren Folgen für die Wasserressourcen.
Landsat 8 · ASTER	Landbedeckung, Erosion und Morphometrie des Mauna Kea.

Weiterbildung

2022	NASA Applied Remote Sensing Training (ARSET): fünf Schulungen zu SAR-gestützter Schadensbewertung, Hochwassermonitoring und -modellierung, Kartierung von Kulturpflanzen mit polarimetrischem SAR und optischen Daten, Auswertung von Luftqualitätsmodellen sowie Monitoring vor und nach Waldbränden. Kurzlehrgang von UNAVCO / GAGE: InSAR-Prozessierung und Zeitreihenanalyse für geophysikalische Anwendungen (ISCE, ARIA-tools, MintPy).

Kenntnisse

GIS	ArcGIS Pro, QGIS, ArcMap
Fernerkundung	Multispektral-, Hyperspektral- und SAR-Daten; ENVI, ERDAS Imagine, eCognition, ESA SNAP
LiDAR	CloudCompare, WhiteboxTools; Ableitung von DGM und DOM
Cloud	Google Earth Engine, AWS (EC2, S3)
Datenbanken	PostgreSQL/PostGIS, SpatiaLite, DuckDB, SQL
Programmierung	Python (GDAL, Fiona, Rasterio, scikit-learn, TensorFlow, Cartopy), R, Spatial SQL, Bash
Machine Learning	CatBoost, CNNs, feinabgestimmte Foundation Models, VLMs
Web-Mapping	Leaflet, OpenLayers, GeoServer, TiTiler
Sonstiges	Git, LaTeX, Microsoft Office

Sprachkenntnisse

Englisch	C2
Deutsch	B2

Freiburg im Breisgau, 14.10.2026

Unterschrift